

الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول: (06 نقطة)

طلب الأستاذ من التلاميذ القيام بالتجارب التالية :

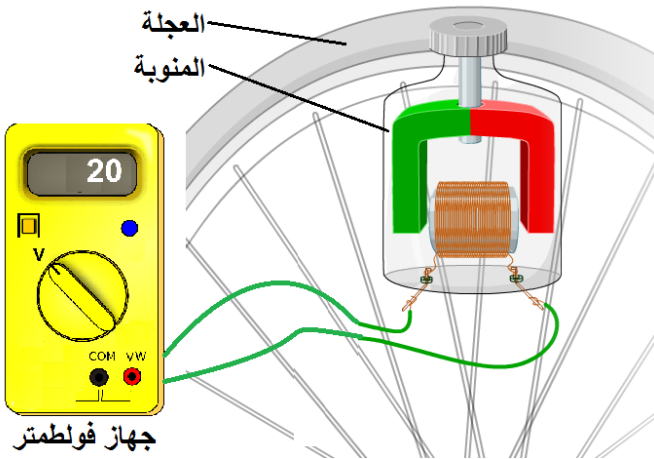
التجربة 1 (ماء مقطر + سكر)	التجربة 2 (مسحوق كلور الصوديوم) (ملح الطعام)	التجربة 3 (ماء مقطر + ملح الطعام)
الملاحظة :		
التفسير :		

الوثيقة 01

- 1- أكمل الجدول السابق (لا تعيد رسم المخططات الكهربائية) (الوثيقة 01) بعد غلق الدارة في كل تجربة .
- 2- ماذا تستنتج من خلال التجارب التي قام بها التلاميذ مع الأستاذ

التمرين الثاني: (06 نقطة)

اشترى احمد دراجة صديقة للبيئة تعمل بمحرك يغذى ببطارية ، حيث تشحن بمنوية. يبدأ العمل بمجرد دوران العجلة (الوثيقة 02)



1- أ- أذكر عناصر المنوية

ب- اشرح مبدأ عملها

وصلنا منوية الدراجة بجهاز الفولط متر، فسجلت عليه القيمة 20 V

2- أ -مادا تمثل هذه القيمة المسجلة على جهاز الفولط متر ؟

ب- استنتج قيمة التوتر الاعظمي U_{MAX}

3- أ- حدد نوع التيار الناتج عن البطارية و المنوية.

ب-مثل بمخطط كيفي توتر كلا منهما (البطارية والمنوية) بدلالة الزمن

الوثيقة 02

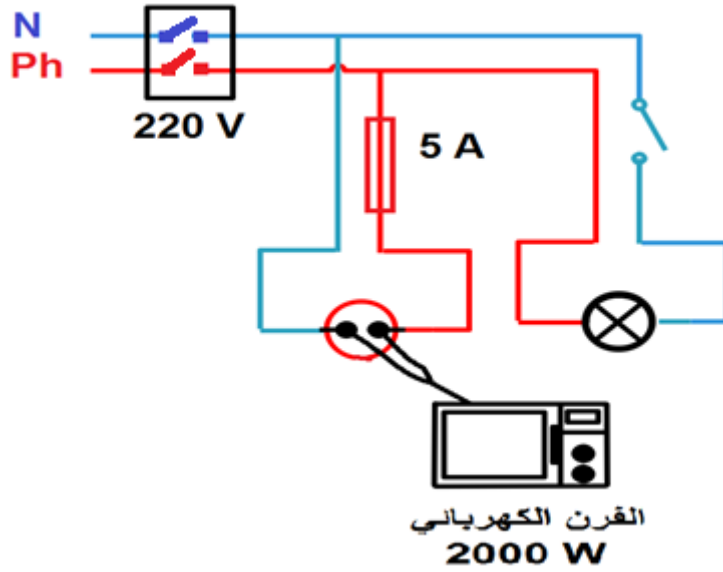
الجزء الأول: 08 نقاط

الوضعية الإدماجية : (08 نقطة)

اشترى عبد الله فرنا كهربائيا جديدا يحمل الدالتين التاليتين (220V - 2000W)

لكن بعد توصيله بالمأخذ الكهربائي (الوثيقة 03) لم يشتغل فظن أن المأخذ تعطل و لإصلاحه استعمل طريقة الكشف عن الطور حتى لا يصاب بصعقة كهربائية.

بعد إصلاح المأخذ تفاجأ بعدم اشتغال الفرن رغم سلامته.



الوثيقة 03

بالاستعانة بالوثيقة 03 ساعد عبد الله في:

- 1- أعط طريقتين مختلفتين للكشف عن سلك الطور
- 2- معرفة سبب عدم اشتغال الفرن من هذا المأخذ
- 3- اذكر التعديلات و الإضافات مع إعادة رسم المخطط الكهربائي محترما قواعد الأمن لحماية الأشخاص و الأجهزة

انتهى

" بالتوفيق إن شاء الله "